# I. Notation scientifique

En sciences, afin de pouvoir communiquer des nombres très grands ou très petits (c'est-à-dire avec beaucoup de zéros avant ou après la virgule), on utilise la **notation scientifique**.

Un nombre écrit en notation scientifique se présente comme ceci :

$$a = 5{,}38 \times 10^5$$

c'est-à-dire : *un nombre avec un chiffre avant la virgule multiplié par une **puissance de 10**.*

## I.1 - Puissance de 10

Une **puissance de 10** est une notation pour désigner le nombre 10 multiplié un certain nombre de fois par lui-même. Ainsi $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 =$ .....

En pratique :

| $10^n$ représente un 1 suivi de $n$ zéros. $10^n =$ | $10^{-n}$ représente $n$ zéros suivis d'un 1. $10^{-n} =$ |
|---|---|
| $1\,000 \ldots 000$ | $0{,}000 \ldots 001$ |

Les puissances de 10 **positives** représentent des nombres .....

Les puissances de 10 **négatives** représentent des nombres .....

**• Problème :**

1. *Pour chacune des puissances de 10 suivantes, la noter sous forme décimale.*

$10^3 =$ ..... $10^{-2} =$ ..... $10^{-4} =$ ..... $10^6 =$ .....

2. *Pour chacun des nombres suivants, le noter sous forme d'une puissance de 10.*

$100 =$ ..... $0{,}1 =$ ..... $10\,000\,000\,000 =$ ..... $0{,}000\,01 =$ .....

## I.2 - Multiples d'unités

Chaque unité possède des multiples associés à une puissance de 10 par exemple : le **millimètre** (mm) est un multiple du mètre (m) tel que : $1m = 10^3\ mm =$ ..... .

| G | M | k | ? | m | µ | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giga | Méga | Kilo | (base) | Milli | Micro | Nano |
| | | | | | | |

Tableau récapitulatif des multiples d'unités

**• Problème :**

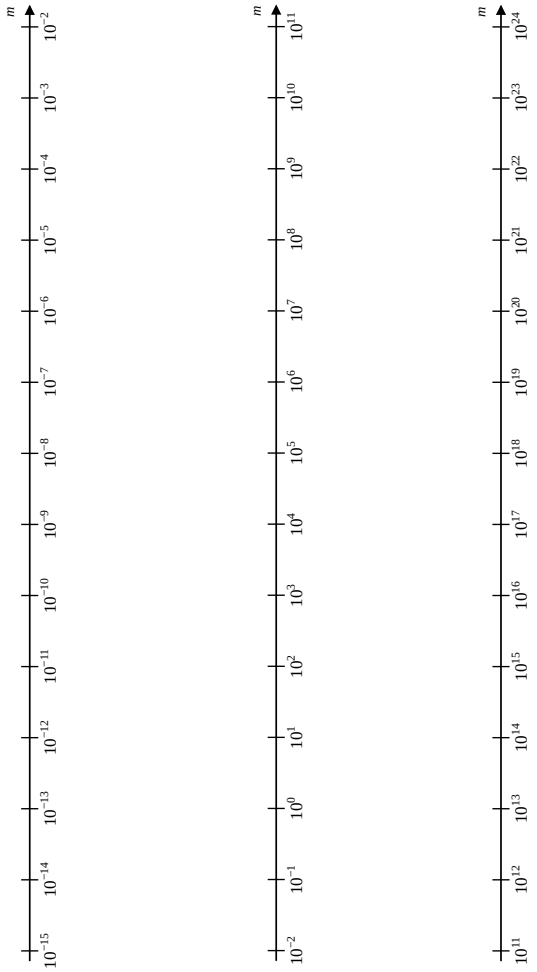
1. *À combien d'octets (noté o) correspond 1 Go ?*

.....

2. *À combien de grammes (noté g) correspond 1 µg ?*

.....

# II. Échelle de grandeurs




**• Problème :**

1. *Sur l'échelle de grandeur ci-dessus, placer les multiples du mètre (km, mm, cm...)*
2. *Sur l'échelle de grandeur ci-dessus, placer les objets suivants :*

- *Le diamètre d'un noyau atomique ( $10^{-15}$ m)*
- *Le diamètre terrestre (12800 km)*
- *Les dimensions d'une molécule d'eau (10 nm)*
- *Le diamètre solaire ( $10^{6}$ km)*
- *L'épaisseur d'un globule rouge (1,8 µm)*
- *La distance Terre/Soleil (150 000 000 km)*
- *Une fourmi (1 mm)*
- *La taille du système solaire ( $10^{13}$ m)*
- *L'homme (1,80 m)*
- *Une année-lumière ( $10^{13}$ km)*
- *Burj Khalifa – plus haute tour du monde (829 m)*
- *Le diamètre de la Voie lactée ( $10^{21}$ km)*